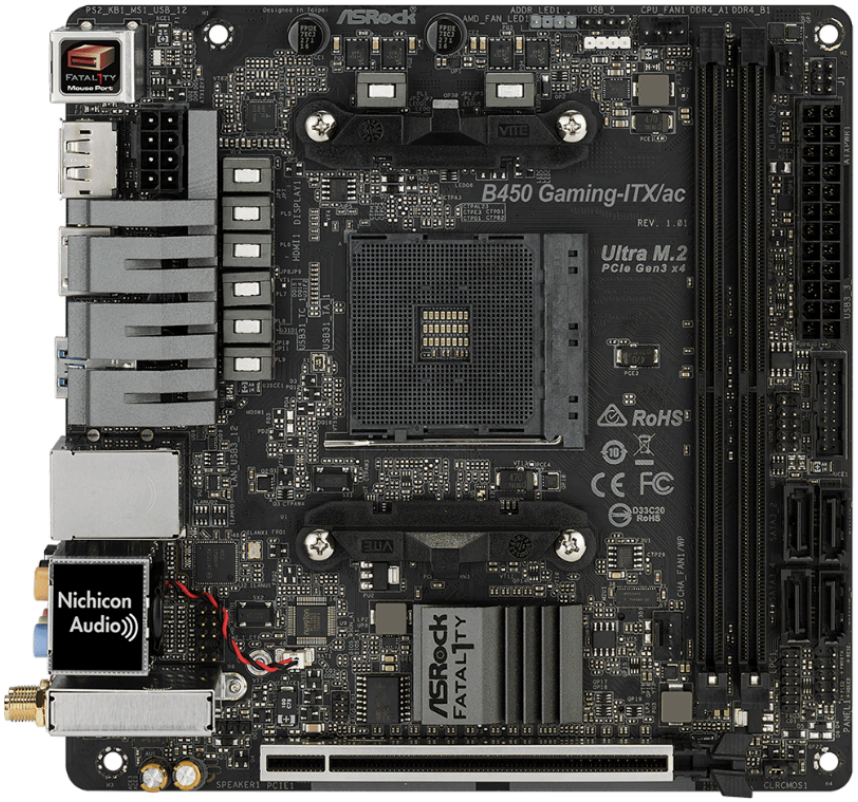
B1 : Support et mise à disposition des services informatiques

NOM :	PRENOM :	DATE :
BECQUART	Natéo	20 septembre 2024

ANALYSER UNE DOCUMENTATION



ON DEMANDE		RÉSULTATS ATTENDUS	
- D'analyser la documentation d'une carte mère.		- L'exactitude des réponses - Être capable de suivre des consignes et d'exécuter une procédure - Respecter les délais	
DURÉE : 1 Heure	**LIEU :** LRD		
NOTE :		**OBSERVATIONS :**	

LA CARTE MÈRE ASROCK Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac

I. CARACTÉRISTIQUES

1. Donner le **type** de la carte mère.

mini-itx

2. Donner les références exactes du Chipset de la carte mère.

AMD B450

3. Quel est le **type de processeur** supporté par la carte mère ainsi que la **fréquence maximale** ?

amd ryzen 4 série 2000 3000 4000G 5000 5000G

4. Quel est le **type de mémoire** supporté ? (Vous donnerez la capacité maximale acceptée pour un connecteur ainsi que la capacité totale gérée)

DDR4 max 64GO

II. DESCRIPTION DE LA CARTE MÈRE

1. **Décrivez** les connecteurs d'extensions (nombre et type).

sortie graphique port usb hdmi

2. Quels sont les **types de ports** disponibles pour les unités de stockage ?

port sata x2 slot Ram

3. Citer 3 **types de ports/connecteurs** d'entrées et 3 **types de ports/connecteurs** de sorties différents, se trouvant sur la carte mère ?

usb hdmi ethernet

4. Quels sont les **périphériques intégrés** à la carte mère ?

slot pci controler graphique intégrés carte audio

III. IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX PORTS ET CONNECTEURS D'ENTRÉES / SORTIES SUR LA CARTE MÈRE

1. **Sur le diagramme de la carte mère, repérez, les connecteurs suivants :**

   le port PCI express, encadrer en bleu ;
   les ports SATA, donner les numéros correspondants ;
   les connecteurs d'alimentation, donner les numéros correspondants ;
   le connecteur FLOPPY1

   1. Donnez le rôle du connecteur identifié par le numéro 8.

      Audio
   2. Donnez le rôle du connecteur identifié par le numéro 6.

      Audio
   3. Donnez le rôle du circuit identifié par B450.

      circuit utiliser pour la connexion d'un système de refroidissement

2. **Sur le panneau d'entrées / sorties**

   1. Donnez le rôle du connecteur identifié par le numéro 15.

      display port
   2. Donnez le rôle du connecteur identifié par le numéro 13.

      USB-C
   3. Donnez le rôle du connecteur identifié par le numéro 9.

DOCUMENT ANNEXE :

Spécifications

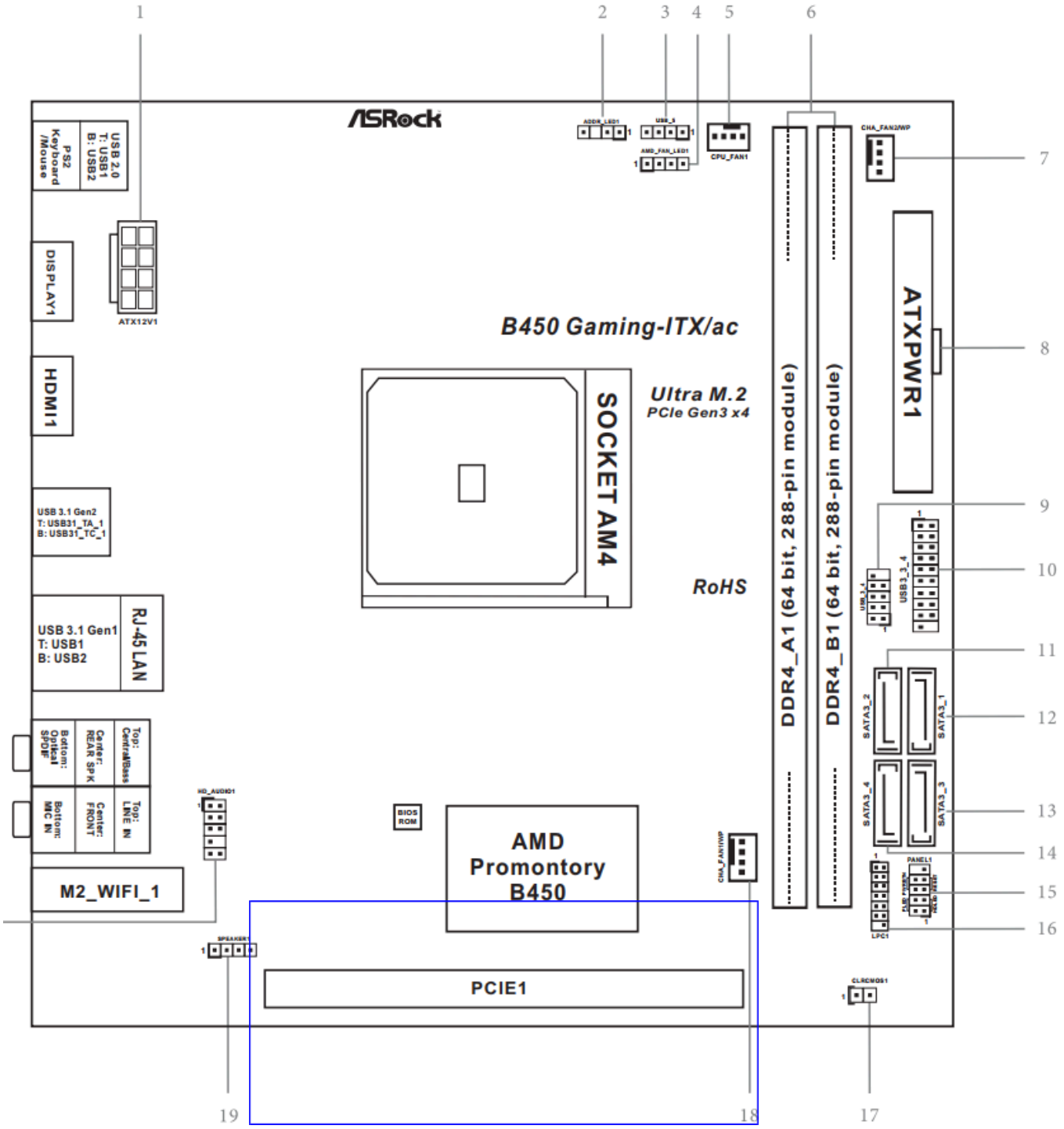
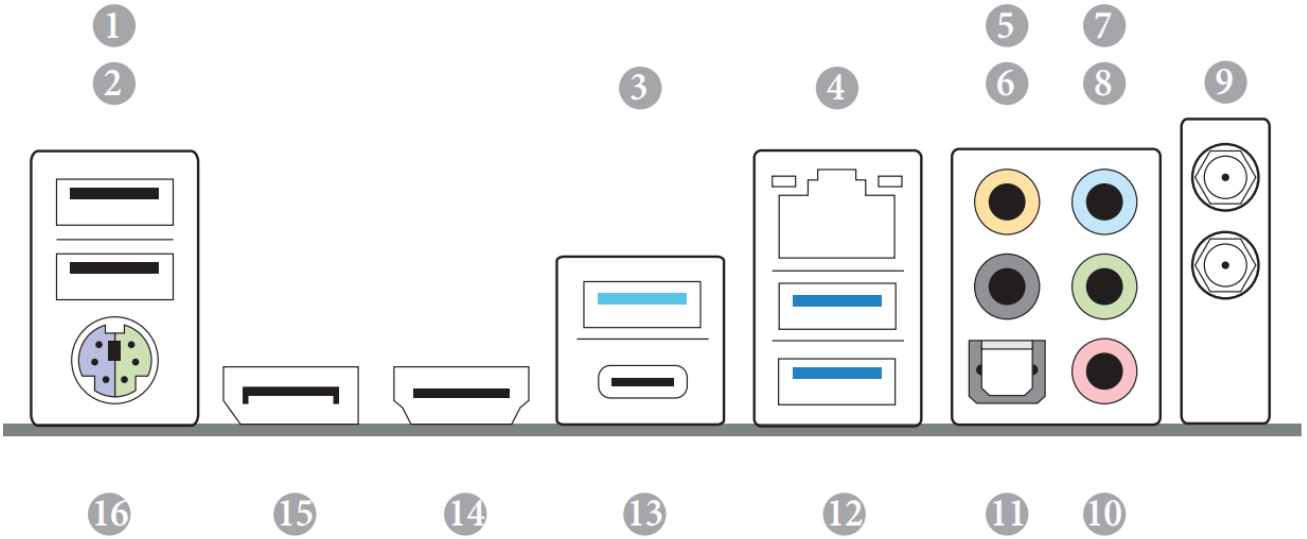
Graphics	• Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU* * Actual support may vary by CPU • DirectX 12, Pixel Shader 5.0 • Max. shared memory 2GB • Dual graphics output: Support HDMI and DisplayPort 1.2 by independent display controllers • Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz • Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz • Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Ports (Compliant HDMI monitor is required) • Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports • Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
Audio	• 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec)

LAN	• Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s • GigaLAN Intel® I211AT • Supports Wake-On-LAN • Supports Lightning/ESD Protection • Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az • Supports PXE
Wireless LAN	• Intel® 802.11ac WiFi Module • Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac • Supports Dual-Band (2.4/5 GHz) • Supports high speed wireless connections up to 433Mbps • Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class II
	• 2 x DDR4 DIMM Slots • AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3466+(OC)/3200(OC)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory* • AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3466+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory* • AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3466+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory* * For Ryzen Series CPUs (Raven Ridge), ECC is only supported with PRO CPUs. * Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information. (http://www.asrock.com/) * Please refer to page 26 for DDR4 UDIMM maximum frequency support. • Max. capacity of system memory: 32GB • 15µ Gold Contact in DIMM Slots
Expansion Slot	**AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge and Pinnacle Ridge)** • 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)* **AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge)** • 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1: x8 mode)*

Rear Panel I/O	• 2 x Antenna Ports • 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port • 1 x HDMI Port • 1 x DisplayPort 1.2 • 1 x Optical SPDIF Out Port • 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection) * 1 x Fatal1ty Mouse Port (USB 2.0) is included • 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection) • 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection) • 2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection) • 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) • HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)
Storage	• 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug • 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge)* * Supports NVMe SSD as boot disks

Connector	• 1 x LPC Header • 1 x Addressable LED Header * Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip • 1 x AMD Fan LED Header * The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum load of 3A (36W) and length up to 2.5M. • 1 x CPU Fan Connector (4-pin) * The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power. • 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control) * The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power. * CHA_FAN1/WP and CHA_FAN2/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use. • 1 x 24 pin ATX Power Connector • 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) • 1 x Front Panel Audio Connector (15µ Gold Audio Connector) • 1 x AMD LED Fan USB Header • 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection) • 1 x USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection)
BIOS	• AMI UEFI Legal BIOS with GUI support

Motherboard layout



I/O Panel